STRUCTURELAB · FRENTE 2

Hoja de ruta
PBSD / PBEE

Arquitectura, dependencias funcionales y secuencia de desarrollo por etapas

---

Del modelo estructural y la amenaza sísmica a la evaluación del desempeño, las pérdidas y el riesgo.

02 → 04 → 01 → 05 → 06 → 07 → 08
→ 09 → 10 → 11 → 12

DOCUMENTO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN

OCTUBRE 2026

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

Contenido

La hoja de ruta se organiza en bloques funcionales y propone un orden de implementación que respeta las dependencias técnicas.

Objetivo del Frente 2

Bloque 1 — Entender el edificio

Bloque 2 — Entender las secciones

Stage 04 — Fiber Section Engine

Bloque 3 — Completar la amenaza sísmica PBSD

Bloque 4 — Selección de acelerogramas

Bloque 5 — Modelo no lineal

Bloque 6 — Análisis

Bloque 7 — Desempeño

Después viene PBEE

Entonces nuestra hoja de ruta real queda así

Sí. Antes de escribir una sola línea más de código, conviene fijar **qué queremos construir en el Frente 2 y en qué dependencia lógica**.

Yo no seguiría simplemente `02 → 04 → 05 → 06...` por número. Haría el desarrollo por **bloques funcionales**, porque algunas capacidades necesitan que otras existan primero.

Objetivo del Frente 2

Pasar de StructureLab como:

> **"repositorio que reproduce y organiza cálculos existentes"**

a:

> **orquestador PBSD/PBEE capaz de llevar un edificio desde el modelo estructural y la amenaza hasta desempeño, pérdidas y riesgo.**

PBSD = Performance-Based Seismic Design, diseño sísmico basado en desempeño.
PBEE = Performance-Based Earthquake Engineering, ingeniería sísmica basada en desempeño, incluyendo daño, pérdidas y riesgo.

Mi orden sería este:

Orden	Desarrollo	Resultado
1	Stage 02 — Baseline Structural Model	Representación neutral del edificio
2	Stage 04 — Motor nativo de secciones por fibras	*M-φ*, *P-M*, rigideces, estados límite
3	Stage 01 — Amenaza probabilística avanzada	PSHA, UHS, desagregación, escenarios
4	Stage 05 — Ground Motions	Selección, escalamiento, matching y QA
5	Stage 06 — Modelo no lineal	Modelo neutral + adapters
6	Stage 07 — Análisis no lineal	Pushover y NRHA
7	Stage 08 — Demanda y desempeño	EDP + criterios de aceptación
8	Stage 09 — Colapso y fragilidad	IDA/MSA/Cloud + curvas de fragilidad
9	Stage 10 — Daño y pérdidas	FEMA P-58 / PACT
10	Stage 11 — Riesgo sísmico	Integración con amenaza
11	Stage 12 — Reporting e iteración	Comparación de diseños y reportes

NRHA = Nonlinear Response History Analysis, análisis dinámico no lineal historia-tiempo.
EDP = Engineering Demand Parameter, parámetro de demanda ingenieril.
IDA = Incremental Dynamic Analysis, análisis dinámico incremental.
MSA = Multiple Stripe Analysis, análisis por múltiples niveles de intensidad.
QA = Quality Assurance, control de calidad.

Bloque 1 — Entender el edificio

Stage 02 — Baseline Structural Model

Este sería nuestro próximo objetivo.

No queremos crear un ETABS dentro de Python.

Queremos que StructureLab pueda recibir:

```
ETABS / SAP2000
      ↓
   importer
      ↓
BaselineStructuralModel
```

y construir algo neutral como:

```
Building
├── stories
├── nodes
├── beams
├── columns
├── walls
├── slabs
├── sections
├── materials
├── masses
├── loads
├── diaphragms
├── modal_properties
└── analysis_metadata
```

Aquí todavía **no hacemos análisis no lineal**.

El Stage 02 debe responder:

> **¿Qué edificio estoy evaluando?**

Lo dividiría en Issues pequeñas

No una sola megaissue:

```
02A — contrato BaselineStructuralModel
02B — geometría y coordenadas
02C — materiales y secciones asignadas
02D — elementos estructurales
02E — masas y cargas
02F — propiedades modales
02G — importador ETABS
02H — auditoría/QA del modelo importado
```

Primero contrato neutral. **Después ETABS**.

Esto es importante: no quiero que toda nuestra arquitectura dependa directamente de cómo ETABS llama a sus tablas.

Bloque 2 — Entender las secciones

Aquí viene uno de los desarrollos científicos más interesantes.

Stage 04 — Fiber Section Engine

Hoy StructureLab hace:

```
M-φ externo
   ↓
importar Excel
   ↓
bilinealizar
```

Eso seguirá funcionando.

Pero añadiremos:

```
Stage 03 Materials
        ↓
Section geometry + reinforcement
        ↓
Fiber discretization
        ↓
compatibility + equilibrium
        ↓
M-φ
P-M
Ke
limit states
```

donde:

- *M* = momento flector.

- φ = curvatura.
- P = fuerza axial.
- K_e = rigidez efectiva.

Aquí tampoco haría una megaissue

El orden debería ser:

```
04A — SectionDefinition contract
04B — discretización de fibras
04C — respuesta σ-ε de cada fibra
04D — equilibrio axial
04E — solver M-φ
04F — puntos notables
04G — interacción P-M
04H — validación independiente
04I — integración con Stage 03 Materials
04J — publicación V2
```

Y algo fundamental:

> **SAP2000 Section Designer será benchmark, no dependencia operacional.**

Esto nos dará muchísimo valor científico.

Bloque 3 — Completar la amenaza sísmica PBSD

Aquí regresamos a lo que estás estudiando ahora.

Actualmente Stage 01 tiene espectros normativos. Eso es insuficiente para PBSD avanzado.

Queremos llegar a:

```
OpenQuake / SGC
       ↓
PSHA
       ↓
hazard curves
       ↓
UHS
       ↓
M-R-ε disaggregation
       ↓
scenario / conditional spectra
```

PSHA = Probabilistic Seismic Hazard Analysis, análisis probabilístico de amenaza sísmica.

UHS = Uniform Hazard Spectrum, espectro de amenaza uniforme.

M = magnitud sísmica.
R = distancia fuente-sitio.
ε = número de desviaciones estándar del movimiento respecto a la mediana de la GMM.

GMM = Ground Motion Model, modelo de movimiento fuerte.

Esto conecta directamente con lo que estás viendo en el diplomado.

Yo NO programaría un PSHA desde cero como motor principal.

Haríamos:

```
StructureLab
    ↓ adapter
OpenQuake
    ↓
StructureLab normalized hazard results
```

Aunque sí podremos implementar algoritmos simples internamente para aprendizaje, verificación y postproceso.

Bloque 4 — Selección de acelerogramas

Entonces Stage 05 empieza a tener sentido.

Flujo:

```
Hazard
 ↓
Target spectrum
 ↓
Disaggregation M-R-ε
 ↓
Record database
 ↓
candidate records
 ↓
selection
 ↓
scaling
 ↓
optional spectral matching
 ↓
suite QA
```

Internamente lo separaría:

```
05A Target Spectrum
05B Record Acquisition
05C Record Selection
05D Amplitude Scaling
05E Spectral Matching
05F Suite QA
```

PEER seguiría siendo fuente externa.

El matching espectral podría ir por adapter a una herramienta externa, no tenemos que reinventarlo.

Bloque 5 — Modelo no lineal

Después tendremos tres piezas fundamentales:

```
Building
Materials
Sections
```

Entonces sí construimos Stage 06:

```
Baseline Model
     +
Materials
     +
Components
     ↓
NonlinearModel
```

Pero **NonlinearModel será neutral respecto al solver**.

Después:

```
NonlinearModel
 ├── ETABS adapter
 ├── Perform-3D adapter
 └── OpenSeesPy adapter
```

Esto es crucial para que StructureLab no termine siendo simplemente un conjunto de scripts para ETABS.

Bloque 6 — Análisis

Stage 07:

Primero:

```
Pushover
```

Luego:

```
NRHA
```

Yo empezaría con pushover porque es mucho más sencillo para verificar toda la cadena.

Después NRHA.

Y aquí tendremos que tratar cuidadosamente:

- convergencia;
- algoritmos;
- tolerancias;
- P-Delta;
- record scaling;
- collapse numerical flags;
- trazabilidad del solver.

Y mantener nuestra regla:

No convergencia ≠ colapso físico

Bloque 7 — Desempeño

Stage 08 transforma resultados brutos en información ingenieril.

Por ejemplo:

```
analysis results
      ↓
EDPs
├── PIDR
├── residual drift
├── PFA
├── rotations
└── forces
      ↓
performance criteria
```

PIDR = Peak Interstory Drift Ratio, deriva máxima de entrepiso.

PFA = Peak Floor Acceleration, aceleración máxima de piso.

Aquí entrarán progresivamente:

- ASCE 41;
- ACI 369.1;
- criterios propios de componentes;
- IO / LS / CP.

IO = Immediate Occupancy, ocupación inmediata.
LS = Life Safety, seguridad de vida.
CP = Collapse Prevention, prevención de colapso.

Después viene PBEE

Hasta Stage 08 tenemos básicamente el **núcleo PBSD**.

Después:

```
09 Collapse / Fragility
        ↓
10 Damage / Loss
        ↓
11 Risk
```

La lógica PBEE completa será:

$$\text{IM} \rightarrow \text{EDP} \rightarrow \text{DM} \rightarrow \text{DV}$$

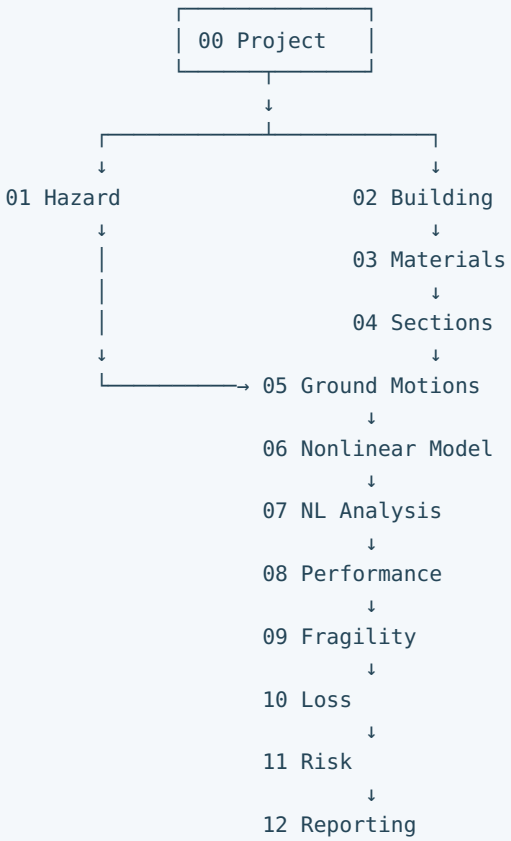
donde:

- **IM = Intensity Measure**, medida de intensidad sísmica, por ejemplo $S_a(T_1)$.
- **EDP = Engineering Demand Parameter**, demanda estructural.
- **DM = Damage Measure**, medida/estado de daño.
- **DV = Decision Variable**, variable de decisión, por ejemplo pérdidas económicas.

Stage 12 finalmente juntará todo:

```
Design revision A
Design revision B
Design revision C
        ↓
comparison
        ↓
performance / loss / risk
        ↓
engineering decision
```

Entonces nuestra hoja de ruta real queda así



Hay algo importante: **01–05 no son una única línea estrictamente secuencial**. Hazard y caracterización del edificio pueden desarrollarse parcialmente en paralelo. Pero como nosotros queremos avanzar Issue por Issue, necesitamos escoger un orden.

Mi orden concreto de desarrollo

Yo arrancaría así:

$$02A \rightarrow 02B \rightarrow \cdots \rightarrow 02H$$

Luego:

$$04A \rightarrow \cdots \rightarrow 04J$$

Después:

$$01_{\text{PSHA}} \rightarrow 05_{\text{Ground Motions}}$$

y recién entonces:

$$06 \rightarrow 07 \rightarrow 08$$

Después:

$$09 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 12$$

Ese orden nos permite construir **una herramienta PBSD seria**, en vez de una colección de funciones sueltas.

Y mantendría la regla que nos funcionó tan bien durante la migración: **cada Issue pequeña, testeable y con alcance científico claramente definido; Codex programa y nosotros decidimos la ingeniería.**